



水楊酸對小麥草的抗逆境之影響

實驗動機

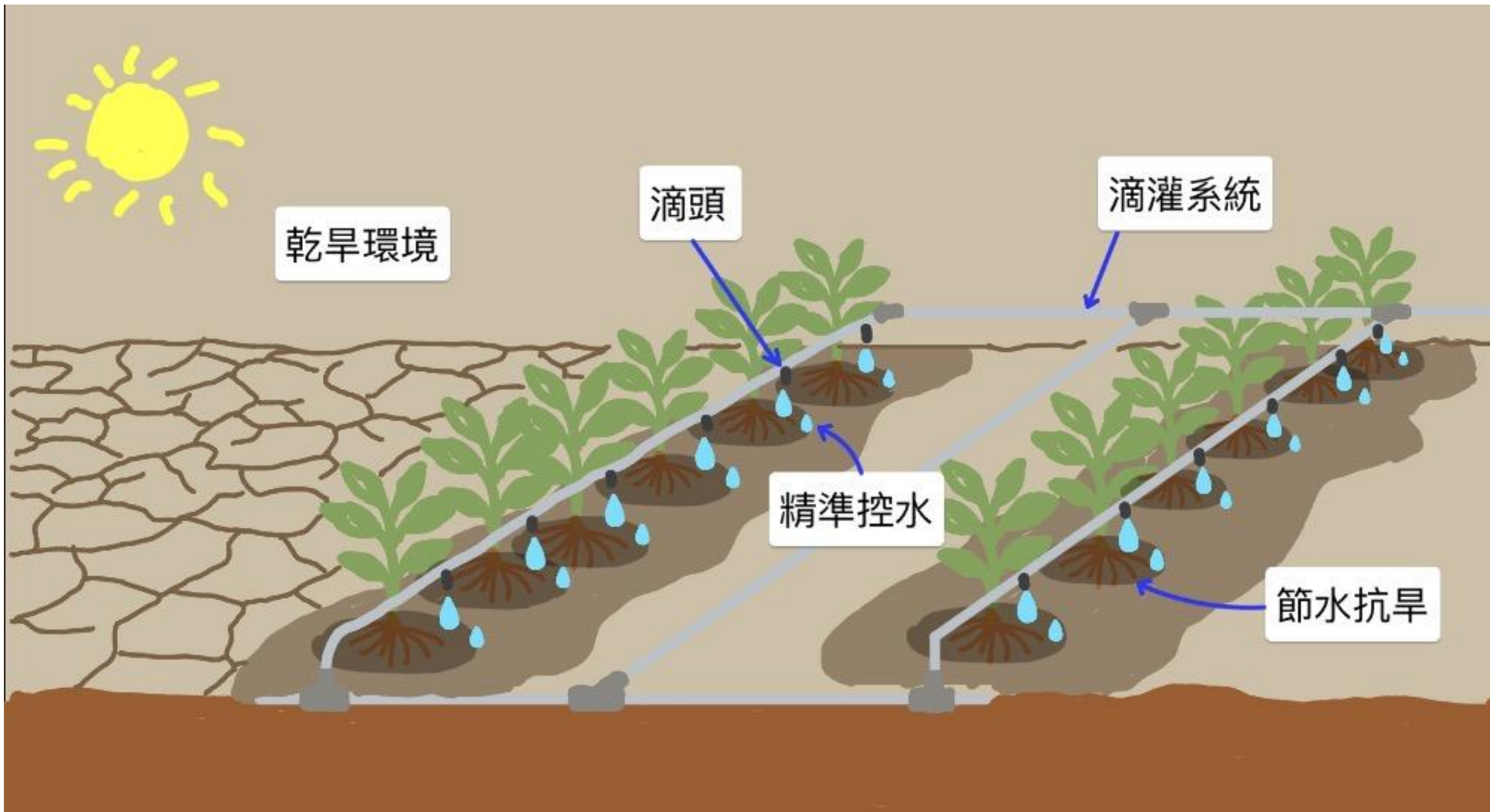
隨著全球氣候變遷與人類活動導致的**土地荒漠化**日益嚴重，農作物面臨**乾旱**、**土壤鹽鹼化**及**重金屬汙染**等多重環境挑戰，這些因素不僅影響作物生長與產量，也可能降低其營養價值，進而威脅人類**糧食安全**。

我們在生物課學到，當地區長期乾旱時，土壤的水分蒸發會迫使植物**關閉氣孔**，進而導致植物的**光合作用速率大幅下降**。由於乾旱會使地表的水分大量蒸發，並且土壤中的鹽分無法隨著水分蒸發，因此**鹽分就會殘留在土壤表層**，進而導致了鹽鹼化的問題。地表累積的鹽分使得土壤的**滲透壓上升**，植物的根部不僅**難以吸水**，甚至會發生**水分倒流**的情況。此外，過量的鈉離子會**破壞植物的細胞膜並干擾代謝**，導致植物營養不良、生長停滯，最終削弱土地的生產力，造成人類的**糧食危機**。

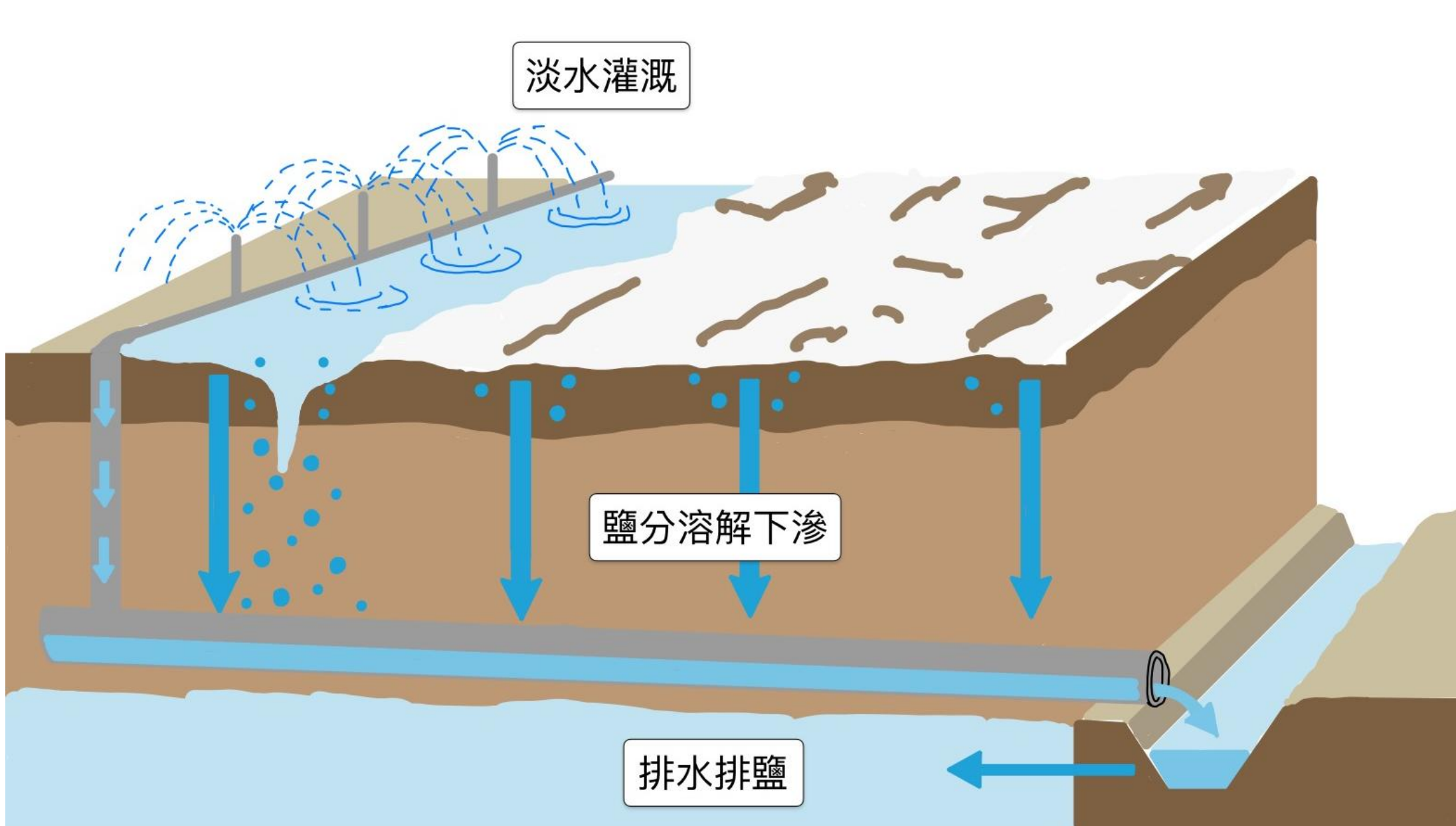
為了解決以上的問題，我們發現許多乾燥地區目前為了解決乾旱帶來的問題，使用了**滴灌技術**（如下圖一所示）。滴灌技術利用細小的管道將水資源精準的澆在根部的位置，以利植物的吸收，減少不必要的浪費。這個方法卻有一個嚴重的問題，就是管道容易被砂石、肥料或是藻類堵塞，要替換管道的**成本很高**。

最常見解決鹽鹼化的問題方式是**洗鹽法**（如下圖二所示）。洗鹽法透過排水系統以大量的水帶走土壤中的鹽分。然而洗鹽法有著致命的缺點，就是鋪設暗管排水系統需要**高額的成本與龐大的淡水需求**，在乾旱地區反而較難滿足以上條件。

由於瞭解了上述滴灌技術與洗鹽法在成本與執行上的缺陷，我們決定將目標回歸植物生理本身。我們想到了在選修生物的課程中，提到了水楊酸可以開啟**植物的防禦效果**，協助植物抵禦逆境，並且有成本低廉的優點。在挑選實驗對象時發現，小麥草是小麥植株的幼嫩莖葉，**生長期短**，有利於我們在短時間內量測出其生長表現與葉綠素濃度變化。



圖一：滴灌技術示意圖



圖二：洗鹽法示意圖

實驗目的

1. 探討施加水楊酸及阿斯匹靈對於小麥草在乾旱與鹽鹼化逆境下**生長表現**之影響
2. 探討施加水楊酸及阿斯匹靈對於小麥草在乾旱與鹽鹼化逆境下**葉綠素濃度變化**之影響
3. 比較水楊酸與阿斯匹靈在提升植物抗乾旱及鹽鹼化上之效益差異

研究問題

1. 灌溉了水楊酸及阿斯匹靈的小麥草，是否能長得比灌溉純水的更佳？
2. 在乾旱與鹽鹼化逆境下，**水楊酸**是否能增強小麥草對逆境環境的耐受性？
3. 在乾旱與鹽鹼化逆境下，**阿斯匹靈**是否能增強小麥草對逆境環境的耐受性？

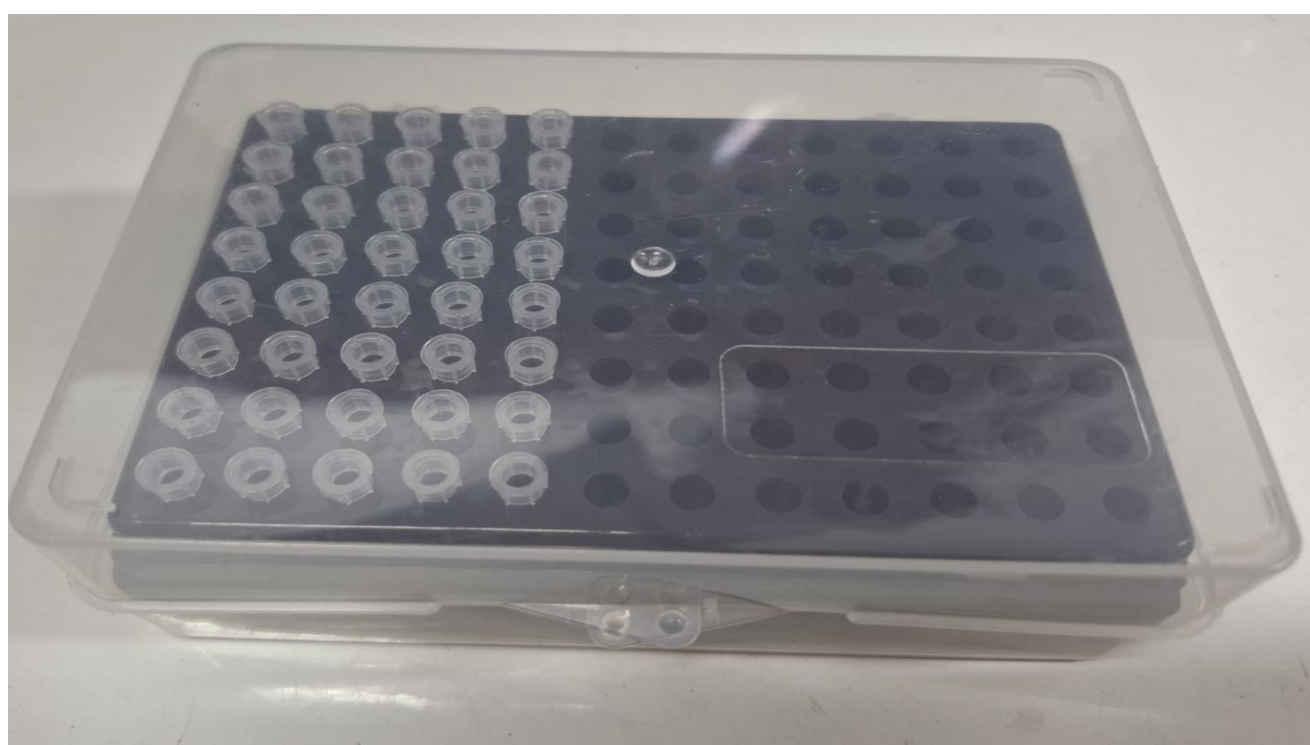
重要器材 & 藥品



分光光度計



96孔盤



微量吸管尖



微量吸管

藥品：

- 水楊酸(Salicylic Acid, SA)
- 氯化鈉(NaCl)
- 硫酸鈉(Na₂SO₄)
- 碳酸鈉(Na₂CO₃)
- 碳酸氫鈉(NaHCO₃)
- 乙醇(C₂H₅OH)
- 聚乙二醇(PEG-6000)
- 阿斯匹靈(Aspirin)

實驗原理

水楊酸

水楊酸 (Salicylic Acid, SA)，化學式為C₇H₆O₃，是一種廣泛存在於植物體內的天然生長調節物質，屬於植物激素之一，對植物抗逆境反應及生理調控具有重要作用。（盧貞宇、張以幸，2017；War et al., 2011）

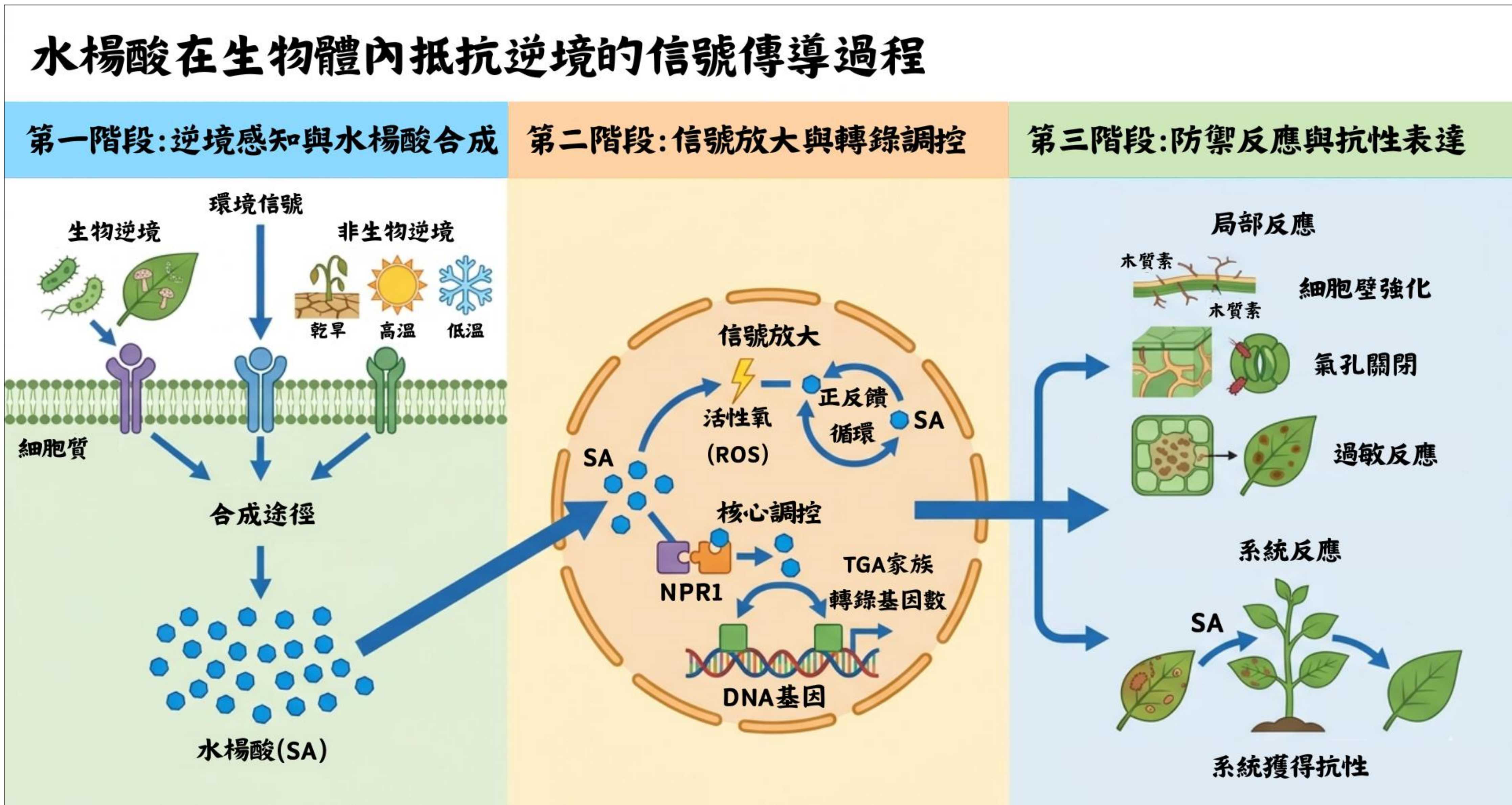
阿斯匹靈

阿斯匹靈(Acetylsalicylic Acid, ASA)，化學式為C₉H₈O₄，在水中會水解產出水楊酸，其對植物生理的影響具有顯著的濃度效應。0.8mM 的阿斯匹靈（可完全水解為 0.8mM 水楊酸）是綠豆抵抗乾旱逆境的**最佳濃度**，能修復植物生理機制、降低細胞膜傷害並誘導防禦機制，使植株在乾旱壓力下仍能維持與正常水量相當的生長狀態與抗氧化能力（盧貞宇、張以幸，2017）。但相對地，當濃度提高至 1.6mM 時，則會對植物造成**毒性與二次逆境**，誘導過量的ROS累積，其中包含氧化物、過氧化物、自由基和超氧化物。一旦超出植物的清除能力，便會引發**氧化傷害**並導致細胞死亡，最終造成葉片發黃與生長發育遲緩（Miura & Tada, 2014）。

小麥草

水解反應式： $C_9H_8O_4(Aspirin)+H_2O \rightleftharpoons C_7H_6O_3(Salicylic\ Acid)+CH_3COOH(Acetic\ acid)$

小麥草 (*Triticum aestivum*) 屬於禾本科 (*Poaceae / Gramineae*) 植物，是指從小麥種子發芽後 10 至 15 天內採收的幼嫩莖葉 (Gupta et al., 2025)。小麥草的**抗氧化能力**與幼苗的**生長天數成正比** (Parit et al., 2018)。研究顯示，發芽後 16 天的鐵離子還原抗氧化能力比發芽初期增加了 1.55 倍 (Parit et al., 2018)。且其**具有顯著的自由基清除能力**，其甲醇萃取物在 DPPH 與 FRAP 檢測中展現出強大的**抗氧化**效果 (Gupta et al., 2025)。以上的抗氧化能力使有助於小麥草在**初級**代謝過程中的**高度活性**，確保幼苗在生長初期能順利發育 (Parit et al., 2018)。



實驗步驟

種植方法

種子用水發芽後，再將小麥草移植至穴盤中，並以培養土覆蓋，在剛種植的第一天，先用蒸餾水澆一天，之後每一天的每株小麥草都使用滴管灌溉3mL的各種實驗溶液持續數天。

生長情況
數據收集&分析

每天都使用直尺來測量小麥草發芽後的**植株高度**，記錄在Excel中，計算各天株高的平均值。接著以「天數」作為x軸，平均株高作為y軸，做出**生長趨勢圖**。將第三天的平均株高及第十天的平均株高作圖，使用**One-Way ANOVA**分析各組的平均高度是否互相具有**顯著差異**。

葉綠素濃度
數據收集&分析

在實驗的最後一天混合收集到各個組別的葉片並取一克，接著倒入**20mL的95%乙醇溶液**將葉片磨至**泥狀**，接下來放入**黑暗低溫**的環境中靜置一個小時，再將溶液用離心機以**2500轉離心5分鐘**，最終將該溶液放入96孔盤，送入分光光度計中。以95%的乙醇溶液作為標準液，分別在**665nm、649nm、750nm**的波長下測量吸光度，得到A₆₆₅、A₆₄₉、A₇₅₀，接著使用Lichtenthaler (1987) 和 Wellburn (1994) 所建立的消光係數的光譜測定法聯立方程式計算葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b濃度。

1. 濁度校正

$A'_{665} = A_{665} - A_{750}$

$A'_{649} = A_{649} - A_{750}$

2. 葉綠素濃度計算

①葉綠素a (Chla) 濃度 $Chl_a = 13.36 \cdot A'_{665} - 5.19 \cdot A'_{649}$ (mg·L⁻¹)

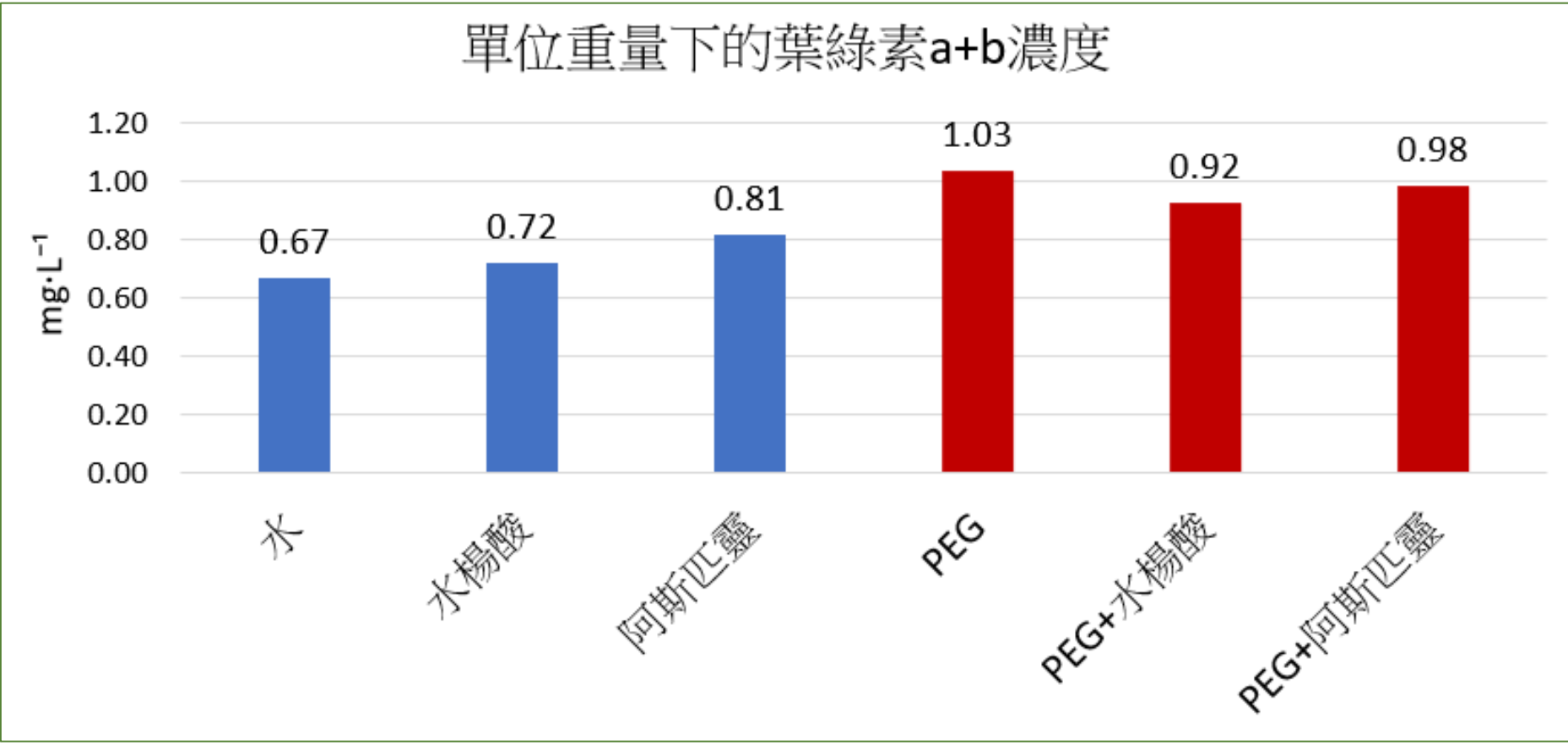
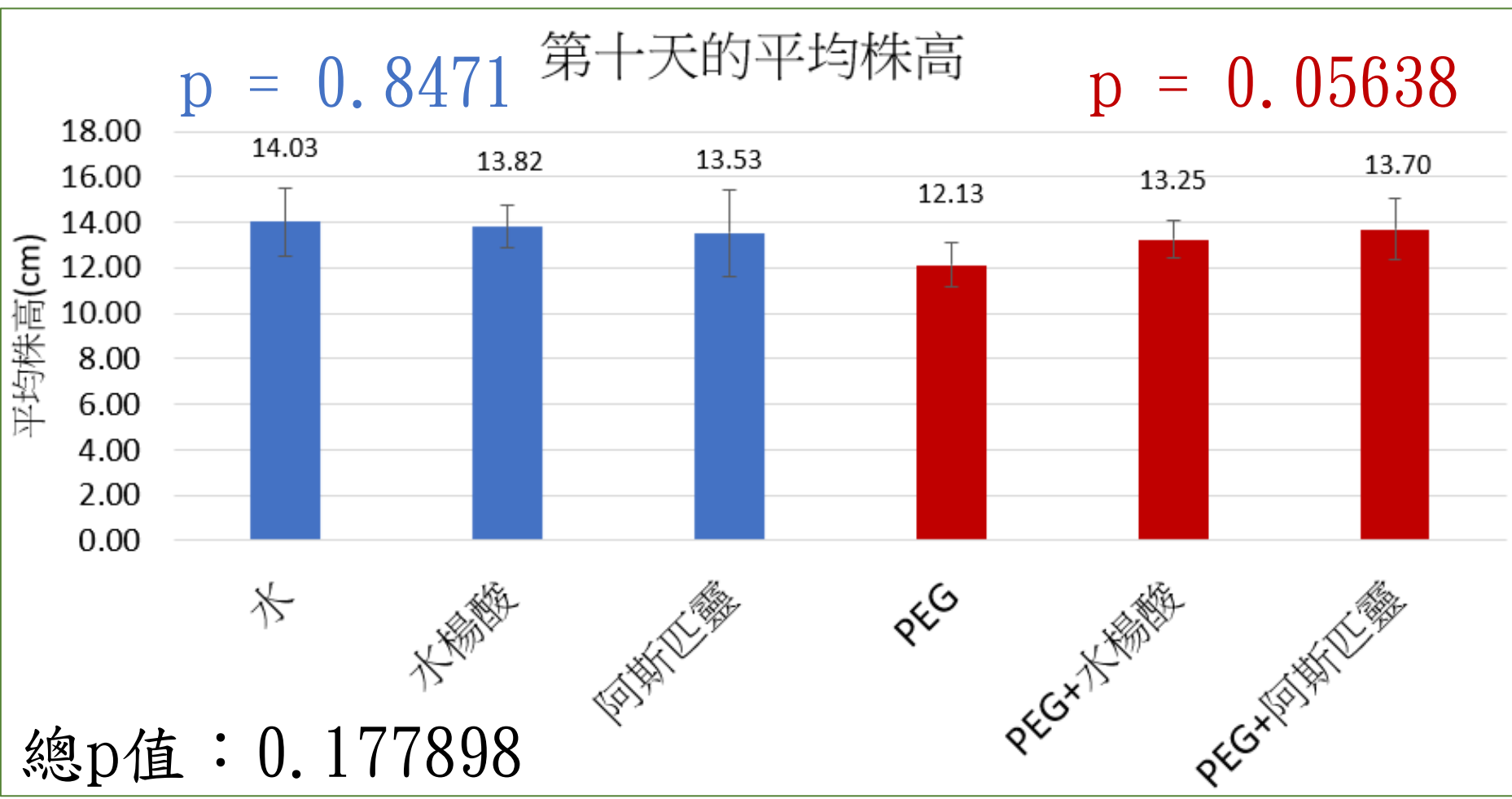
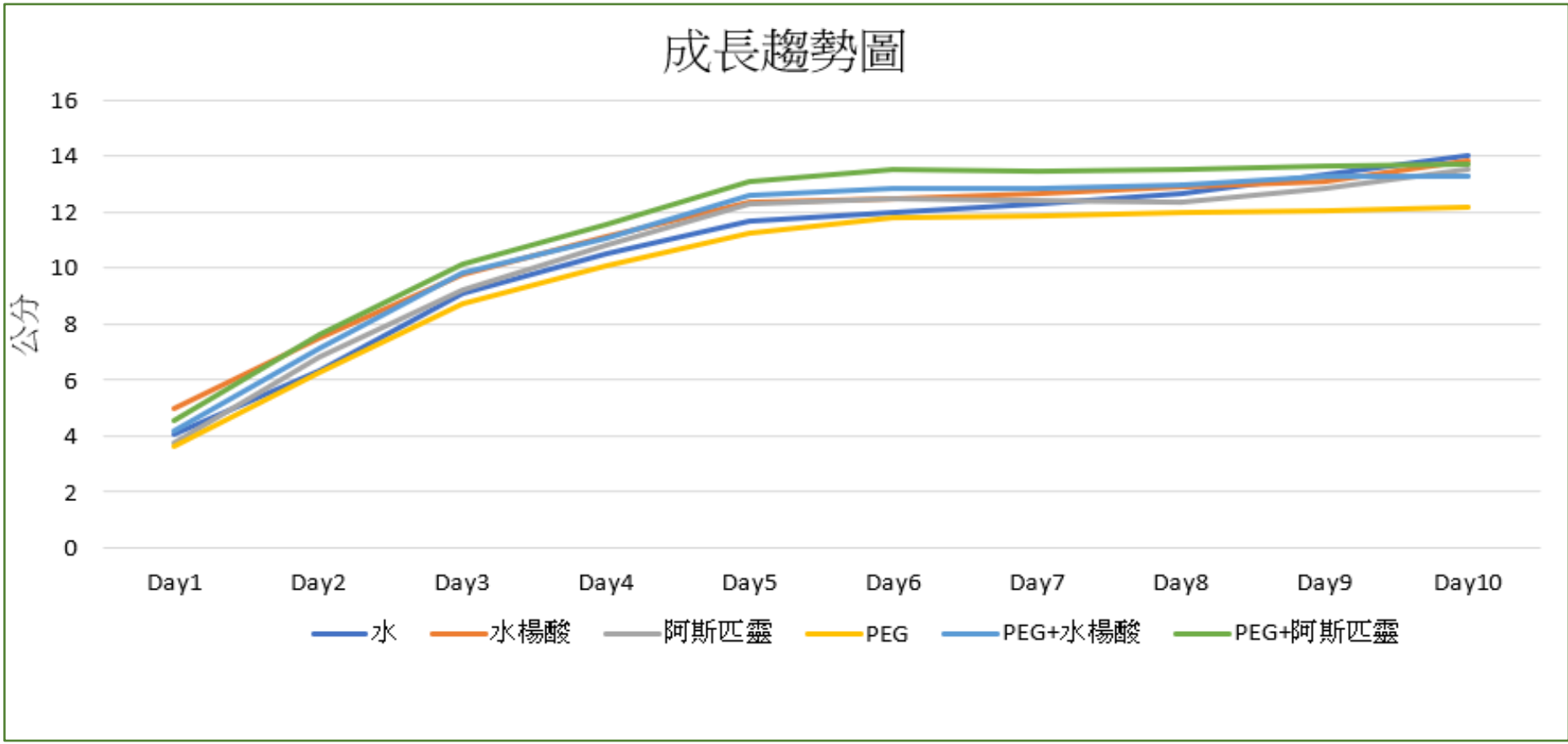
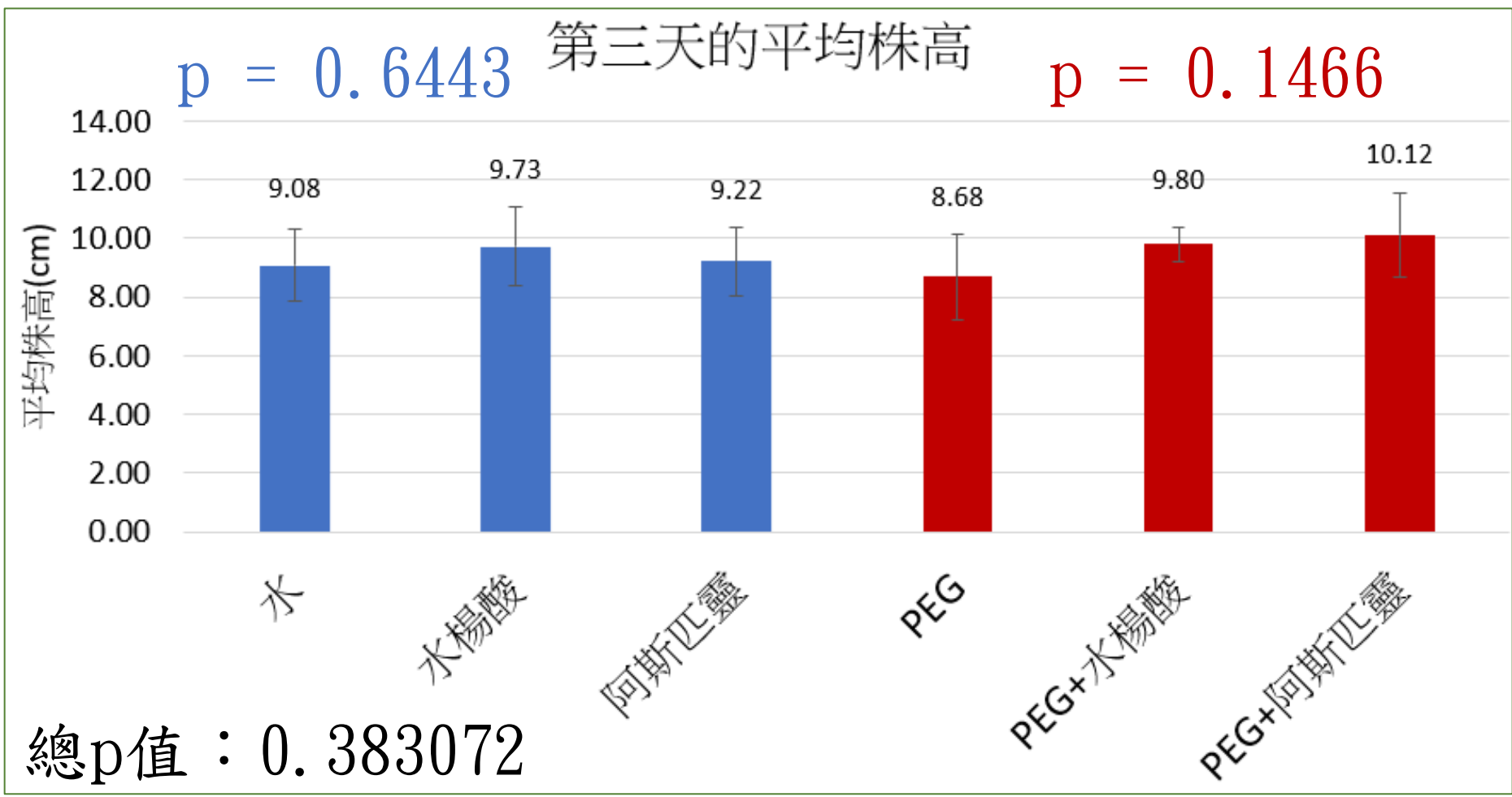
②葉綠素b (Chlb) 濃度 $Chl_b = 27.43 \cdot A'_{649} - 8.12 \cdot A'_{665}$ (mg·L⁻¹)

③葉綠素a+b (Chla+b) 濃度 $Chl_{a+b} = 5.24 \cdot A'_{665} + 22.24 \cdot A'_{649}$ (mg·L⁻¹)

實驗組別	實驗組藥品		水楊酸/阿斯匹靈
水	✕		✕
水楊酸	✕		0.8mM
阿斯匹靈	✕		0.8mM
乾旱	PEG-6000：15 w/v%		✕
乾旱+水楊酸			0.8mM
乾旱+阿斯匹靈			0.8mM
鹽化	NaCl：72mM	Na ₂ SO ₄ ：8mM	✕
鹽化+水楊酸			0.8mM
鹽化+阿斯匹靈			0.8mM
鹼化	NaHCO ₃ ：72mM	Na ₂ CO ₃ ：8mM	✕
鹼化+水楊酸			0.8mM
鹼化+阿斯匹靈			0.8mM

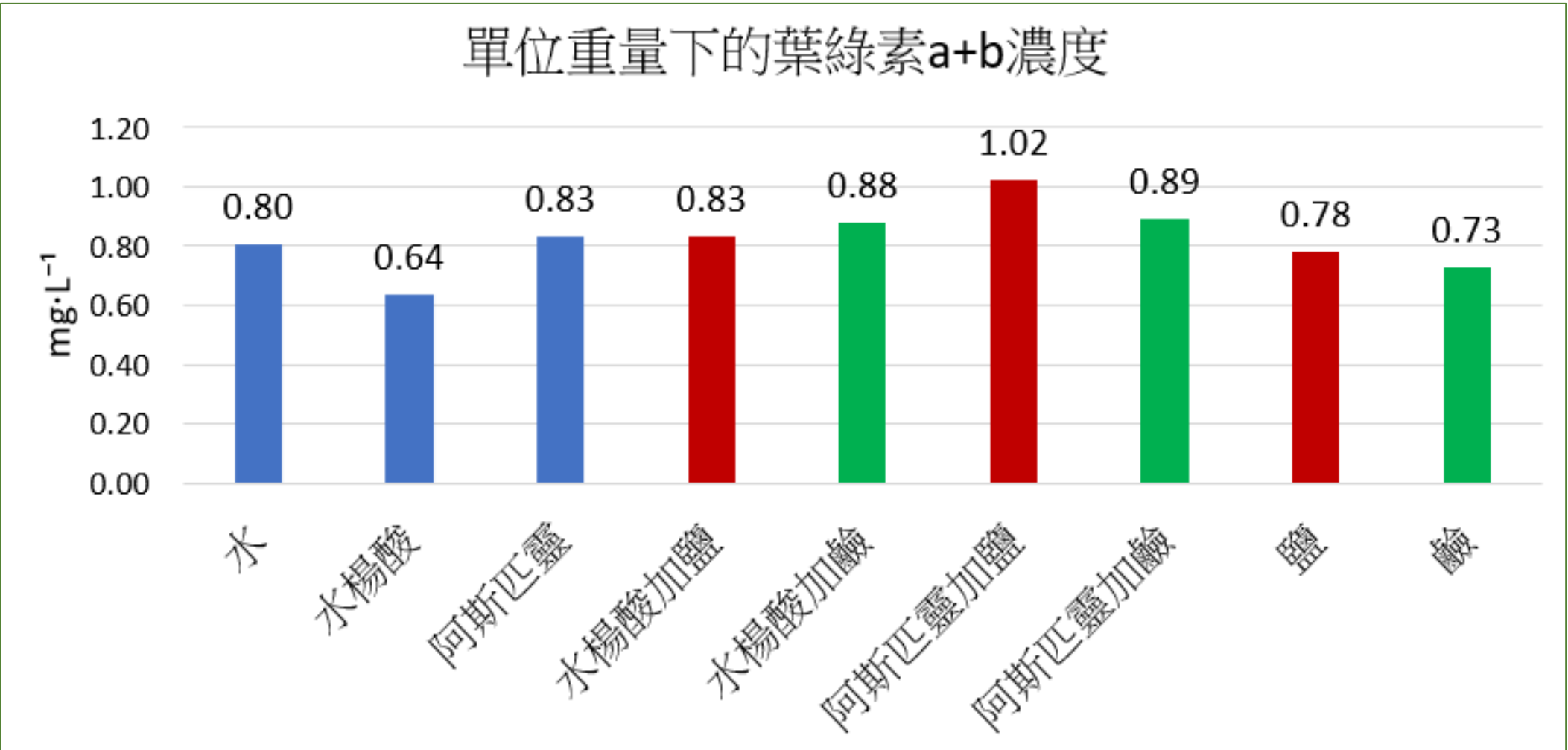
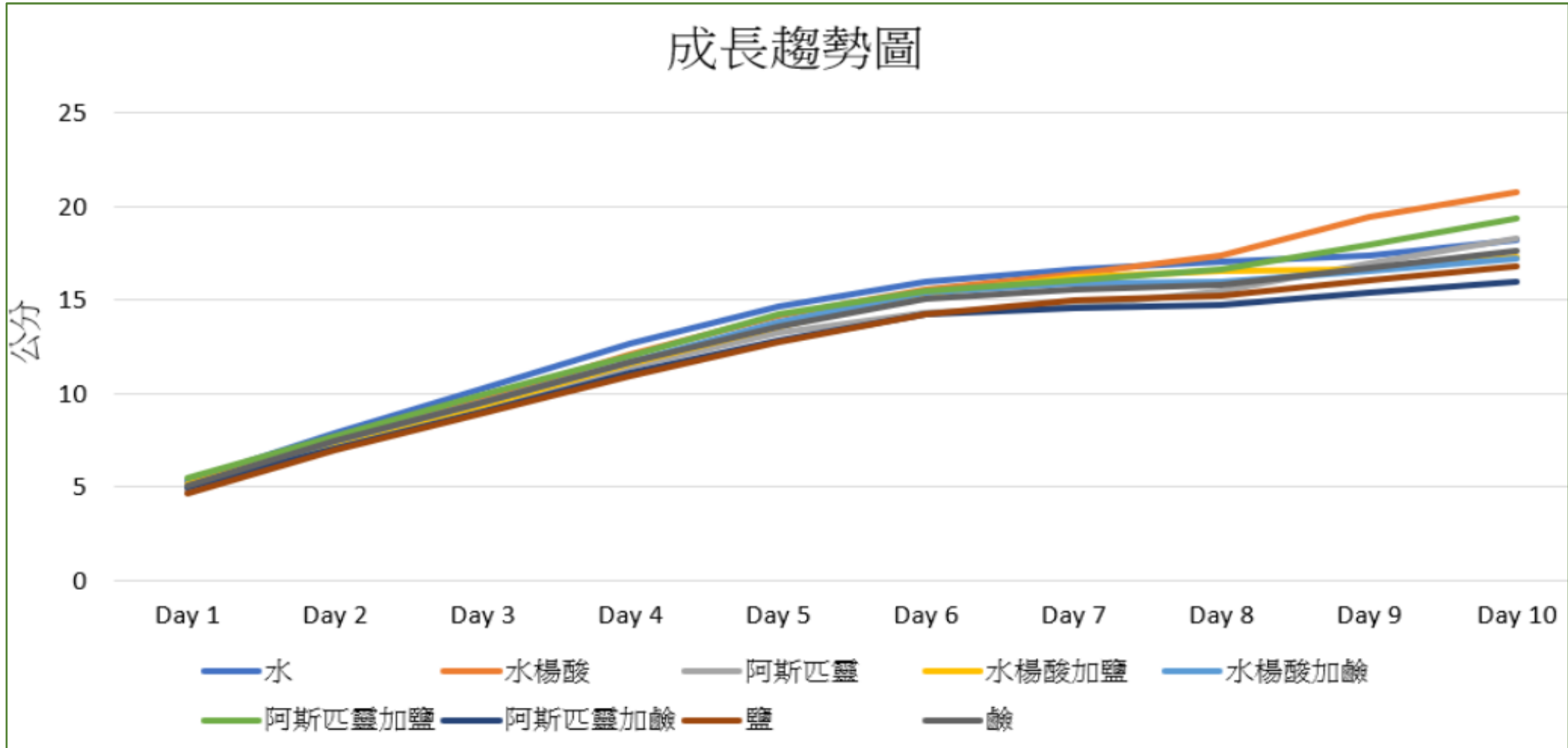
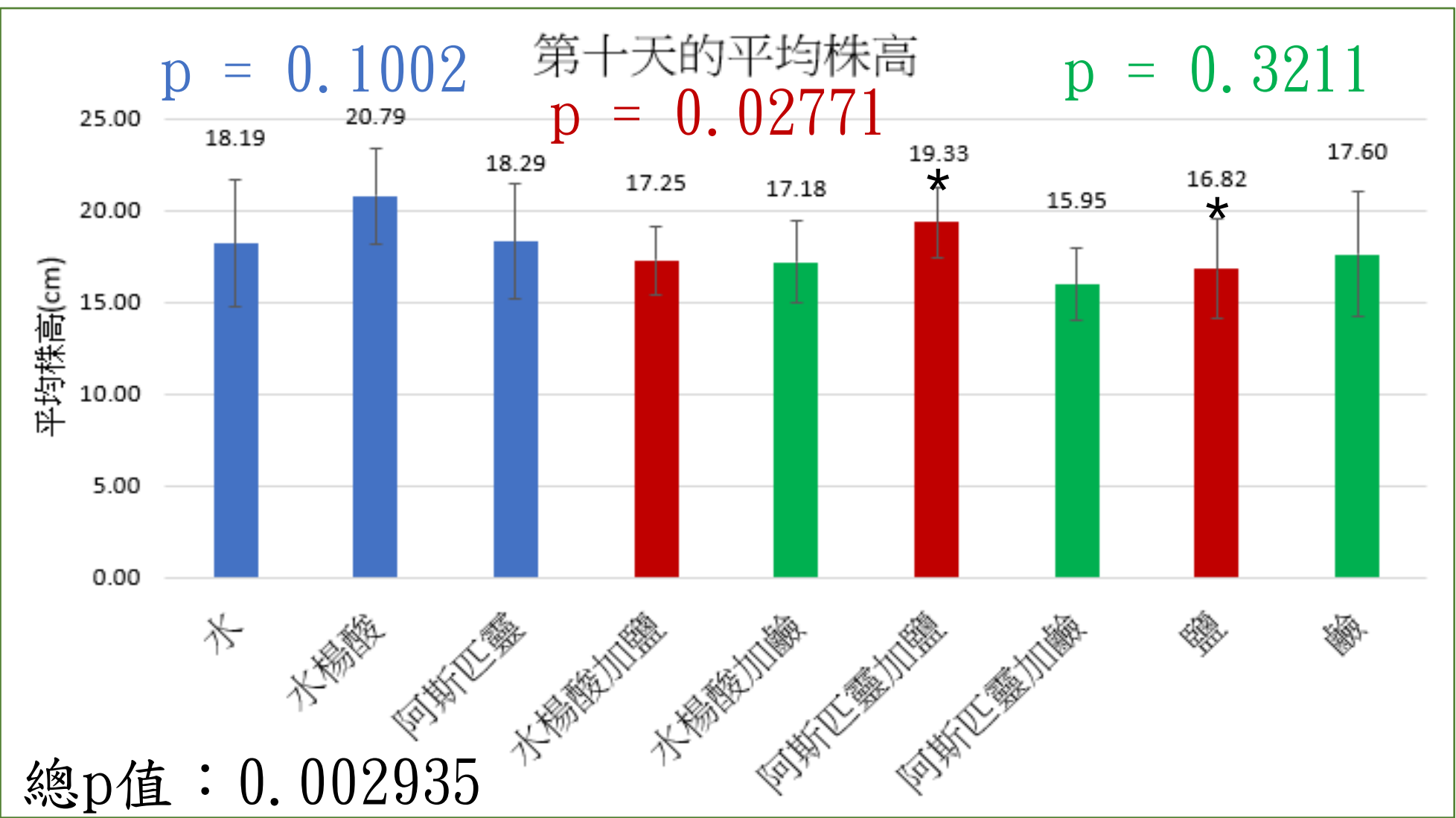
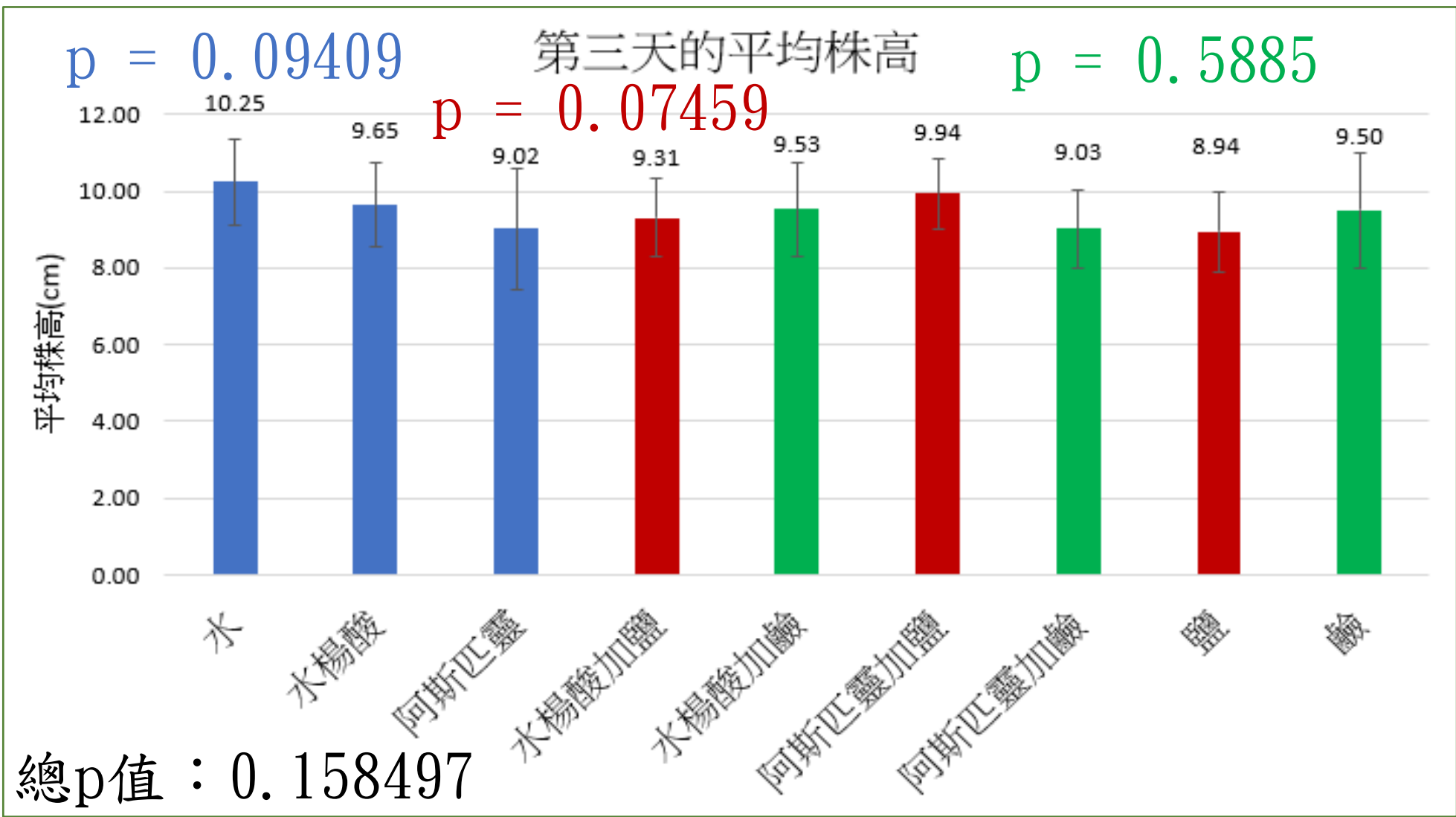
實驗結果

乾旱



對照組（藍）中，水楊酸（SA）與阿斯匹靈（ASA）未提升株高，其株高皆低於純水組。由於株高較矮，單位重量（1g）下的葉綠素濃度未被稀釋而高於純水組。而乾旱逆境（紅）中，加入 PEG 會降低株高，但無顯著差異，使單位葉綠素濃度相對提高。然而，SA 與 ASA 在此逆境下能有效提升株高，但也因生長較佳產生稀釋效應，導致單位葉綠素濃度低於單純 PEG 組。

鹽鹼化



在對照組（藍）中，水楊酸（SA）與阿斯匹靈（ASA）皆能增加株高，但未達統計顯著。其中 SA 提升株高較多，導致單位重量下的葉綠素因「稀釋效應」而濃度較低。在鹽化組（紅）中，加入 ASA 後株高顯著提升，SA 也有提升但不顯著。此組葉綠素濃度隨株高增加而上升，推測是因色素累積速度超過組織增長，故未被稀釋。在鹼化組（綠）中，鹼逆境同樣抑制生長但效果不明顯，但加入 SA 或 ASA 後株高皆無明顯提升。由於生長受限，葉綠素濃度遭稀釋的程度相對較低；三組間的株高差異均不顯著。